

文章编号 (Article ID): 1009-2137 (2019) 01-0239-07

· 论著 ·

异基因造血干细胞移植术后微生物多样性的变化 与肠道移植物抗宿主病的关系

陈小玉, 王顺清*

广州医科大学附属广州市第一人民医院血液内科, 广东广州 510180

摘要 **目的:** 探讨异基因造血干细胞移植术后患者肠道微生物多样性的变化及其与肠道 (gastrointestinal, GI) 移植物抗宿主病 (graft-versus-host disease, GVHD) 的关系。**方法:** 收集 65 例血液病患者移植前 2 周 (移植前组), 移植后 1 个月 (移植后组) 及 GI GVHD 发生时的粪便样品; 同时收集 26 例供者及 10 例健康人 (对照组) 的粪便样品; 提取粪便微生物中的 16S rRNA 并扩增其 V4 可变区, 扩增产物在 Illumina HiSeq 2500 平台测序, 对测序结果进行分析对比。**结果:** 移植前组微生物多样性为 5.70 (3.74, 10.60), 对照组为 7.30 (4.89, 11.41), 2 组比较差异无统计学意义; 移植后组微生物多样性为 3.88 (2.39, 6.49), 低于对照组及移植前组。移植后微生物多样性在不发生 GI GVHD 的患者中为 4.24 (2.47, 7.16), 随后发生 GI GVHD 的患者中为 2.90 (1.48, 5.64), 2 组比较差异无统计学意义; GI GVHD 发生时的患者中微生物多样性为 2.13 (1.76, 3.75), 低于不发生 GI GVHD 的患者。**结论:** 异基因造血干细胞移植术后肠道微生物多样性降低, 并与 GI GVHD 相关。

关键词 异基因造血干细胞移植; 微生物多样性; 肠道移植物抗宿主病

中图分类号 R457.7; R392.4

文献标识码 A

doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2019.01.039

Relationship Between the Change of Microbial Diversity and Gastrointestinal Graft-Versus-Host Disease Following Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

CHEN Xiao-Yu, WANG Shun-Qing*

Department of Hematology, Guangzhou First People's Hospital, Guangzhou Medical University, Guangzhou 510180, Guangdong Province, China

*Corresponding Author: WANG Shun-Qing, Senior Physician E-mail: shqwang_cn@yahoo.com

Abstract **Objective:** To investigate the change of microbial diversity and its relation with gastrointestinal (GI) graft-versus-host disease (GVHD) following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). **Methods:** Fecal samples were collected at the time point of 2 weeks before transplantation (pre-transplant group), 1 month after transplantation (post-transplant group) and onset of GI GVHD in 65 hematopoietic patients, which were also collected in 26 donors and 10 healthy subjects (control group). 16S rRNA was extracted from fecal microbiotas whose V4 variable region was amplified. The amplification products were sequenced in Illumina HiSeq 2500 platform, and the sequencing results were analyzed and compared. **Results:** The microbial diversity was 5.70 (3.74, 10.60) in pre-transplant group, 7.30 (4.89, 11.41) in control group, and the differences between them were not statistically significant. The microbial diversity was 3.88 (2.39, 6.49) in post-transplant group, lower than that in control group and pre-transplant group. After transplantation, the microbial diversity was 4.24 (2.47, 7.16) in the patients without GI GVHD, while the microbial diversity was 2.90 (1.48, 5.64) in patients subsequently suffered from GI GVHD, but the differences between them were not statistically significant. The microbial diversity was 2.13 (1.76, 3.75) onset of GI GVHD, which was lower than that without GI GVHD. **Conclusion:** Intestinal microbial diversity decreases after allo-HSCT, and is associated with GI GVHD.

Key words allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; microbial diversity; gastrointestinal graft-versus-host disease

J Exp Hematol 2019; 27(1): 239-245

异基因造血干细胞移植 (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT) 已广泛应用于治疗多种良性及恶性血液系统疾病, 然而, 移植物抗宿主病 (graft-versus-host disease, GVHD) 显著

* 通信作者: 王顺清, 主任医师. Email: shqwang_cn@yahoo.com
2018-03-25 收稿; 2018-05-15 接受

影响移植疗效,是移植后主要的并发症和死亡原因^[1, 2]。GVHD 主要是由供者 T 细胞攻击受者同种异型抗原所致,多累及皮肤、肝脏、胃肠道等器官,其中累及肠道者称为肠道 (gastrointestinal, GI) GVHD。在正常情况下,高度多样性的细菌栖息在胃肠道,调节免疫反应并且促进免疫耐受。在 Allo-HSCT 过程中,胃肠道黏膜受损,定植细菌入侵,导致肠道微生物受损并且多样性降低^[3]。肠道微生物一直被认为与 GVHD 的病理生理相关。有研究发现,增加属于布劳特氏菌属的共生菌丰度与减少致命性 GVHD 和提高总体生存率有关^[4]。移植后患者粪便标本中肠球菌数量增加,肠球菌的平均相对丰度在不发生 GI GVHD 的患者中是 21%,而在随后发生 GI GVHD 的患者中是 46%,并在发生急性 GI GVHD 时是 74%^[5]。GVHD 不仅与肠道微生物组成相关,而且与肠道微生物多样性密切相关。GVHD 发生时,肠道微生物多样性显著降低;多样性越低,GVHD 相关死亡率越高^[4, 6]。然而,肠道微生物多样性与 GI GVHD 之间的关系目前尚不了解。本研究探讨 allo-HSCT 后肠道微生物多样性的变化及其影响因素,并分析微生物多样性与 GI GVHD 的关系。

材料和方法

病例资料

选取 2016 年 12 月至 2017 年 12 月在广州市第一人民医院进行 allo-HSCT 治疗的 65 例血液病患者进行检测分析,其中男 39 例,女 26 例,平均年龄 28.2 ± 12.3 岁。65 例患者中再生障碍性贫血 48 例,白血病 13 例,骨髓增生异常综合征 3 例,阵发性睡眠性血红蛋白尿 1 例。移植方式:亲缘 HLA 10/10 全相合 17 例,亲缘 HLA 9/10 相合 1 例,亲缘单倍体 29 例,非亲缘 HLA 10/10 全相合 11 例,非亲缘 HLA 9/10 相合 7 例。同时选取 26 例供者及 10 例健康人作为对照组,其中男 22 例,女 14 例,平均年龄 29.4 ± 13.5 岁。所有研究对象均签署知情同意书,经本院医学伦理委员会审批,认定本次研究符合医学伦理标准。

试剂与仪器

QIAamp DNA Stool Mini Kit 购于德国 Qiagen 公司;无水乙醇购于广东汕头西陇化工公司;DNA BR 购于英国 Invitrogen 公司;琼脂糖购于瑞士 Lonza 公司。 -80°C 冰箱购于美国 Thermo 公司;低温高速

离心机购于德国 Sigma 公司;电热恒温水浴锅购于上海精宏实验设备有限公司;旋涡混匀器购于德国 IKA 公司;Qubit Fluorometer 购于美国 Life 仪器;荧光定量 PCR 仪购于美国 Applied Biosystems 公司;Illumina HiSeq 2500 购于美国 Illumina 公司。

样品收集

收集 65 例血液病患者 allo-HSCT 前约 2 周 (移植前组) 粪便样品,此时尚未预处理,除了小部分 (21.5%) 患者移植前合并感染需使用抗生素治疗外,大部分 (78.5%) 患者未接受抗生素治疗;移植后约 1 个月 (移植后组),此时病情较稳定,无感染表现且无需使用抗生素治疗及 GI GVHD 发生时的粪便样品^[5, 7];同时收集对照组的粪便样品。样品收集后,先储藏在 4°C 冰箱,24 h 内分装在冷冻管里并在 -80°C 冻存直至使用。

DNA 提取及测序

称取 200 mg 粪便于 2 ml EP 管,具体操作步骤按照 QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Germany) 试剂盒的使用说明书进行。所有离心步骤应该在室温 ($15-25^{\circ}\text{C}$)、 $20\,000 \times g$ (大约 14 770 rpm) 条件下进行:加入 1.4 ml buffer ASL,涡旋 1 min,在 95°C 下加热 5 min;涡旋 15 s 并离心 1 min,吸取 1.2 ml 上清液到新的 2 ml EP 管中,弃去沉淀;加入 Inhibit EX Tablet (吸附药片),涡旋 1 min 以上至药片全部悬浮,室温下孵化 1 min;离心 3 min,吸取 200 μl 上清液到含有 15 μl 蛋白酶 K 的 1.5 ml EP 管中;加入 200 μl Buffer AL,涡旋 15 s,在 70°C 孵育 10 min;加入 200 μl 无水乙醇,涡旋混匀,得到裂解产物;把全部裂解产物涂抹在 QIAamp 纯化柱上,离心 1 min;把 QIAamp 纯化柱放入新的 2 ml 收集管中,加入 500 μl Buffer AW1,离心 3 min;把 QIAamp 纯化柱放入新的 2 ml 收集管中,加入 500 μl Buffer AW2,离心 3 min;将 QIAamp 纯化柱放入新的 1.5 ml EP 管中,加入 200 μl Buffer AE,室温孵化 1 min,然后离心 1 min 以洗脱 DNA。提取后的 DNA 用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的完整性,并用 Qubit Fluorometer 检测 DNA 的浓度。

用通用引物 515F ($5'-\text{GTGCCAGCMGCCGCGG TAA}-3'$) 和 806R ($5'-\text{GGACTACHVGGGTWTCTA AT}-3'$) 扩增细菌 16S rRNA 的 V4 可变区,其扩增产物在 Illumina HiSeq 2500 平台测序。测序下机数据经过数据过滤,滤除低质量的 reads,剩余高质量的 Clean reads 方可用于后期分析;通过 reads

之间的 Overlap 关系将 reads 拼接成 Tags；在 97% 的相似度下将 Tags 聚成 operational taxonomic units (OTU)；基于 OTU 结果进行样品物种复杂度，即微生物多样性分析。选取 Inverse Simpson Index 作为肠道微生物多样性分析的指数^[3]，这个指数通过 Mothur 软件（version: 1.31.2）进行计算，它受样品群落中物种丰富度和均匀度的影响并且其数值越大，则认为群落具有越大的多样性。

统计学分析

采用 SPSS 16.0 软件进行统计分析，正态分布的数据用均数 ± 标准差表示，2 组间数据比较采用 *t* 检验；非正态分布的数据用中位数（四分位数范围）表示，2 组间数据比较采用 Mann-Whitney U 检验，多组间数据比较采用 Kruskal-Wallis 检验；定义多样性降低为 Inverse Simpson Index 指数 < 4，Logistic 回归方程进行多因素分析确定多样性降低的危险因素。*P* < 0.05 为差异有统计学意义。

结 果

测序结果及临床结局

总共获得 178 个粪便样品，平均每个样品产生 52 434 条 Tags，共得到 9 333 239 条 Tags。在观察期间内，12 例（18.5%）患者出现 GI GVHD 并发症，所有 GI GVHD 的患者除了有恶心、呕吐、腹痛、腹泻（墨绿色水样便）等胃肠道相关症状外，均

通过肠镜检查和组织学活检确诊（表 1）。
移植过程中微生物多样性的变化
移植前组微生物多样性为 5.70（3.74,10.60），对照组为 7.30（4.89，11.41）（*P* > 0.05）。移植后组微生物多样性为 3.88（2.39，6.49），显著低于对照组（*P* < 0.001）及移植前（*P* < 0.001）（图 1）。

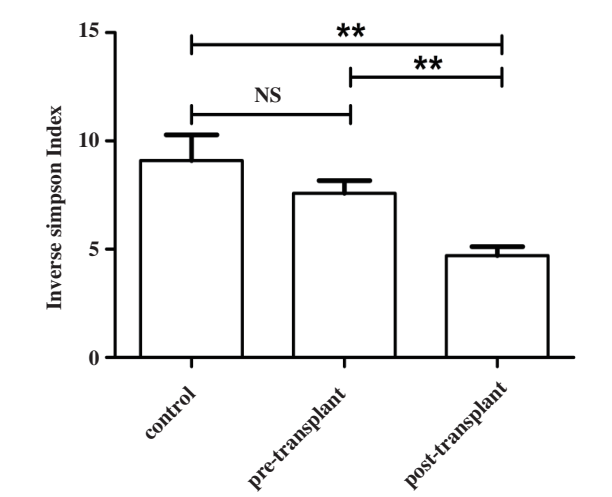


Figure 1. Change in the diversity following Allo-HSCT. NS, not statistically significant. ***P* < 0.01

移植后微生物多样性降低的单因素分析

对患者性别、年龄、诊断疾病、移植前感染、诊断至移植时间、移植类型、预处理强度、血型（供－受）、性别（供－受）、抗生素及植活时间是否

Table 1. Characteristics of patients

Case	Age (years)	Sex	Diagnosis	GVHD site			GVHD grade
				Gut	Skin	Liver	
1	44	Female	SAA	2	2	0	II
2	20	Male	VSAA	2	2	0	II
3	31	Female	AML	3	2	0	III
4	52	Female	SAA	2	1	0	II
5	18	Male	MDS	3	2	2	III
6	22	Male	SAA	2	0	1	II
7	16	Male	AML	4	1	4	VI
8	19	Male	ALL	3	1	0	III
9	29	Female	ALL	4	4	3	VI
10	13	Female	SAA	2	0	0	II
11	24	Female	MDS	2	1	0	II
12	43	Male	SAA	3	0	4	VI

与移植后多样性相关进行单因素分析。结果显示, 年龄 > 36 岁、移植前合并感染、使用抗生素 (β 内酰胺酶抑制剂类、喹诺酮类和利奈唑胺) 及植活时间大于 2 周的患者移植后微生物多样性降低更加明显 (表 2)。

Table 2. Univariate analysis of microbial diversity decrease after transplantation

Parameter	No. of Patients	Diversity ($\bar{x} \pm SD$)	P value
Sex			> 0.05
Male	39	4.79 $\pm$ 3.80	
Female	26	4.57 $\pm$ 2.42	
Age (years)			< 0.05
≤ 36	48	5.20 $\pm$ 3.44	
> 36	17	3.31 $\pm$ 2.42	
Underlying disease			> 0.05
Aplastic anemia	48	4.81 $\pm$ 3.51	
Others	17	4.40 $\pm$ 2.68	
Prior infections (within 14 days before study period)			< 0.01
No	51	5.31 $\pm$ 3.37	
Yes	14	2.50 $\pm$ 1.81	
Time from diagnosis to transplant, months			> 0.05
≤ 3	26	4.93 $\pm$ 2.78	
> 3	39	4.55 $\pm$ 3.62	
Stem cell source			> 0.05
Unrelated donors	18	4.75 $\pm$ 4.40	
Relational donors	47	4.69 $\pm$ 2.82	
Conditioning regimen intensity			> 0.05
Non-myeloablative	13	4.85 $\pm$ 2.26	
Myeloablative	52	4.67 $\pm$ 3.53	
Donor-recipient of same blood type			> 0.05
No	35	4.11 $\pm$ 2.28	
Yes	30	5.40 $\pm$ 4.12	
Donor-recipient of same sex			> 0.05
No	34	4.61 $\pm$ 2.61	
Yes	31	4.81 $\pm$ 3.96	
Antibiotics administered ^a			
Carbapenem ^b			> 0.05
No	11	5.64 $\pm$ 2.75	
Yes	54	4.51 $\pm$ 3.39	

(to be continued)

(continued)

Parameter	No. of Patients	Diversity ($\bar{x} \pm SD$)	P value
Beta lactamase inhibitor ^c			< 0.01
No	13	6.35 $\pm$ 2.75	
Yes	52	4.29 $\pm$ 3.32	
Cephalosporin ^d			> 0.05
No	36	4.25 $\pm$ 2.60	
Yes	29	5.27 $\pm$ 3.98	
Polypeptide ^e			> 0.05
No	35	4.99 $\pm$ 2.70	
Yes	30	4.37 $\pm$ 3.90	
Amikacin			> 0.05
No	40	4.98 $\pm$ 2.76	
Yes	25	4.26 $\pm$ 4.03	
Quinolones ^f			< 0.01
No	27	6.32 $\pm$ 3.80	
Yes	38	3.55 $\pm$ 2.32	
Linezolid			< 0.05
No	40	5.06 $\pm$ 2.73	
Yes	25	4.14 $\pm$ 4.04	
Time to engraftment, days ^g			< 0.05
< 14	52	5.09 $\pm$ 3.36	
≥ 14	13	3.16 $\pm$ 2.57	

^aAssessed during inpatient transplant hospitalization, from 2 weeks before transplant to 30 days after transplant.

^bCarbapenem included imipenem and meropenem.

^cBeta lactamase inhibitor included cefoperazone sulbactam and Piperacillin.

^dCephalosporin included ceftazidime, ceftriaxone and cefoperazone.

^ePolypeptide included Vancomycin, teicoplanin and daptomycin.

^fQuinolones included Moxifloxacin and Levofloxacin.

^gEngraftment was defined as an absolute neutrophil count of > 500 cells/ μ L for 3 consecutive days.

移植后微生物多样性降低危险因素的多因素分析

对单因素分析结果中差异有统计学意义的影响因素进行多因素分析, 结果显示, 使用喹诺酮类抗生素及植活时间大于 2 周为移植后微生物多样性降低发生的独立危险因素 (表 3)。

多样性降低与 GI GVHD 的关系

移植后微生物多样性在不发生 GI GVHD 的患者中为 4.24 (2.47, 7.16), 在随后发生 GI GVHD 的

Table 3. Multivariate analysis of clinical predictors on diversity

Parameter	<i>B</i>	Wald χ^2	<i>OR</i>	95% <i>CI</i>	<i>P</i> value
Age	0.94	1.67	2.56	0.62~10.95	> 0.05
Prior infections	1.32	2.78	3.74	0.79~17.63	> 0.05
Beta lactamase inhibitor	1.01	1.3	2.76	0.48~15.78	> 0.05
Quinolones	1.68	7.2	5.37	1.57~18.32	< 0.01
Linezolid	0.37	0.27	1.45	0.36~5.88	> 0.05
Time to engraftment	2.24	6.11	9.34	1.59~55.17	< 0.05

OR, odds ratio; CI, confidence interval.

患者中为 2.90 (1.48, 5.64), 2 组比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$); 在 GI GVHD 发生时的患者中为 2.13 (1.76, 3.75), 低于不发生 GI GVHD 的患者 ($P < 0.05$) (图 2)。为了进一步分析微生物多样性降低是否与 GVHD 严重程度相关, 按 GVHD 严重程度 II、III、IV 度分为 3 组, GVHD II 度组有 6 例, 微生物多样性中位数为 1.97; GVHD III 度组有 3 例, 微生物多样性中位数为 3.81; GVHD IV 度组有 3 例, 微生物多样性中位数为 2.18, 3 组比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

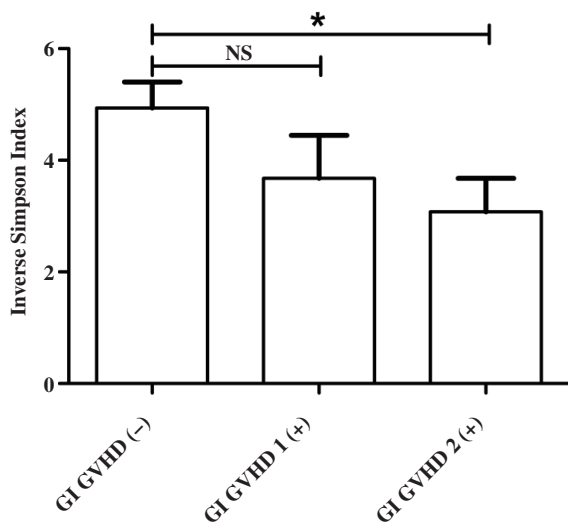


Figure 2. Comparison of microbial diversity between patients with or without GI GVHD. GI GVHD (-): patients without GI GVHD. GI GVHD 1 (+), patients subsequently developed GI GVHD. GI GVHD 2 (+), patients at the time of GI GVHD. NS, not statistically significant. * $P < 0.05$.

讨 论

健康的人类肠道拥有大量的微生物多样性, 然而多样性对人体健康的影响目前尚未了解, 多样性的

降低可能与疾病相关, 如肥胖患者多样性更低^[8]。尽管移植前组微生物多样性看起来比对照组低, 但 2 者之间比较差异无统计学意义。Allo-HSCT 过程中, 放、化疗会损伤肠道上皮细胞及肠道黏膜屏障, 同时使用广谱抗生素, 可使肠道微生态平衡遭到破坏, 表现为移植后肠道微生物数量及多样性降低^[3, 5, 9]。本研究移植后患者微生物多样性显著低于对照组及移植前。与年轻人相比, 年老 (> 50 岁) 的患者不仅肠道消化、营养吸收和免疫功能减低, 同时微生物多样性也降低^[10]。年龄较大的患者在移植过程中, 经常发生腹泻和其它胃肠并发症, 也许对放、化疗更加敏感, 因此微生物多样性可能更低。大量的研究表明, 肠道微生物多样性的降低与抗生素的使用有关^[3, 5, 7, 11]。有研究认为, 接受甲硝唑或者 β 内酰胺酶抑制剂类抗生素的患者多样性降低更加明显^[3, 7]; 也有研究认为, 接受喹诺酮类抗生素的患者微生物多样性更低^[5], 喹诺酮类抗生素早就被报道影响肠道约三分之一的微生物, 并且会降低微生物的多样性、丰度和均匀度^[11]。本研究单因素分析结果显示, 年龄 > 36 岁、移植前合并感染、使用抗生素 (β 内酰胺酶抑制剂类、喹诺酮类和利奈唑胺) 及植活时间大于 2 周的患者移植后肠道微生物多样性降低更加明显。移植前合并感染意味着移植前使用的抗生素较多, 因此导致多样性降低更加明显。本研究大部分 (80%) 患者中性粒细胞在 2 周内植活, 中性粒细胞植活时间 > 14 天, 意味着粒细胞缺乏时间越长, 出现感染风险越高, 预防性或者经验性使用的抗生素也越多。本研究多因素分析表明, 使用喹诺酮类抗生素及中性粒细胞植活时间大于 2 周为患者移植后微生物多样性降低发生的独立危险因素。

肠道微生物在维持宿主免疫内环境稳定方面发挥关键的作用, 是免疫系统的调节器^[12]。GVHD

是一种特异的免疫现象,是由移植物中免疫活性细胞与免疫受抑制的、组织不相融性抗原受者组织之间的反应。在GVHD的发展过程中,除了供、受者间存在HLA差异,移植前的化疗和放疗也会破坏肠道微生物,从而导致GVHD的发生^[13]。本研究中,随后发生GI GVHD的患者组微生物多样性比不发生GI GVHD的患者组更低,然而,2组之间比较差异尚无统计学意义;在GI GVHD发生时的患者组中微生物多样性降低更加明显,与不发生GI GVHD的患者组相比,此时差异有统计学意义,即GI GVHD发生时患者的肠道微生物多样性更低。大量的动物实验和临床研究已经证实了在allo-HSCT过程中,GVHD发生时肠道微生物多样性更低^[3-6],与本研究结果相一致。此外,微生物多样性降低可能与GVHD严重程度无关,也许与本研究GVHD III、IV度的病例数太少相关,目前国内外尚缺乏这方面的研究,此结论有待进一步探讨。尽管allo-HSCT技术不断地发展,供者来源从HLA亲缘全相合扩大到非血缘关系供者、亲缘单倍型供者,但GVHD仍然是目前影响移植成功率和远期疗效的主要障碍,并且肠道是GVHD攻击最严重的靶器官之一^[14, 15]。移植后微生物多样性降低也许是allo-HSCT预后不良的其中一个预测因素,可增加GVHD相关死亡率和非复发死亡率,从而降低总体生存率^[3, 4]。Allo-HSCT过程中,肠道微生物多样性的丢失十分常见,且与GVHD的发展相关^[15],监测患者移植术后多样性的动态变化也许可以鉴定出GVHD(尤其是GI GVHD)的高危人群,并提前采取干预措施,以改善allo-HSCT的预后。

尽管肠道微生物多样性的作用目前还不是很清楚,但是将复杂的微生物种群重新引入肠道的策略可能会改善allo-HSCT患者的预后^[3, 7]。粪菌移植(fecal microbiota transplantation, FMT)作为一种历史悠久且可以重建肠道菌群的疗法重新被临床所关注,FMT即将健康人粪便中的功能菌群通过一定方式移植到患者胃肠道内,调节肠道菌群失衡,重建具有正常功能的肠道微生态系统,实现肠道及肠道外疾病的治疗^[16]。至今已经有2项研究运用FMT治疗GI GVHD,其中1项是治疗4例激素耐药型GI GVHD患者,3例完全有效,1例部分有效,并初步证实在allo-HSCT术后免疫缺陷的患者中采取FMT治疗是安全的^[1];另外1项是治疗3例难治性IV级GI GVHD患者,2例GVHD完全缓解,1例GVHD大部分缓解,FMT

治疗GI GVHD起效过程中,微生物多样性逐渐恢复^[17]。16S rRNA基因测序结果提示,FMT可以恢复正常的肠道微生物组成,同时使微生物多样性增加^[18]。FMT也许会成为治疗GI GVHD的新方法,但目前采用FMT治疗GI GVHD的病例数尚少,其安全性及有效性还有待进一步探讨。

综上所述,allo-HSCT术后患者肠道微生物多样性降低。单因素分析显示,年龄>36岁、移植前合并感染、使用抗生素(β 内酰胺酶抑制剂类、喹诺酮类和利奈唑胺)及中性粒细胞植活时间大于2周的患者移植后微生物多样性降低更加明显。多因素分析表明,使用喹诺酮类抗生素及中性粒细胞植活时间大于2周为患者微生物多样性降低发生的独立危险因素。此外,allo-HSCT术后患者肠道微生物多样性的降低与GI GVHD相关。

参 考 文 献

- 1 Kakhana K, Fujioka Y, Suda W, *et al.* Fecal microbiota transplantation for patients with steroid-resistant acute graft-versus-host disease of the gut. *Blood*, 2016; 128(16): 2083-2088.
- 2 Whangbo J, Ritz J, Bhatt A. Antibiotic-mediated modification of the intestinal microbiome in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Bone Marrow Transplant*, 2017; 52(2):183-190.
- 3 Taur Y, Jenq RR, Perales MA, *et al.* The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*, 2014; 124(7): 1174-1182.
- 4 Jenq RR, Taur Y, Devlin SM, *et al.* Intestinal *Blautia* is associated with reduced death from graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*, 2015; 21(8): 1373-1383.
- 5 Holler E, Butzhammer P, Schmid K, *et al.* Metagenomic analysis of the stool microbiome in patients receiving allogeneic stem cell transplantation: loss of diversity is associated with use of systemic antibiotics and more pronounced in gastrointestinal graft-versus-host disease. *Biol Blood Marrow Transplant*, 2014; 20(5): 640-645.
- 6 Jenq RR, Ubeda C, Taur Y, *et al.* Regulation of intestinal inflammation by microbiota following allogeneic bone marrow transplantation. *J Exp Med*, 2012; 209(5): 903-911.
- 7 Taur Y, Xavier JB, Lipuma L, *et al.* Intestinal domination and the risk of bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis*, 2012; 55(7): 905-914.
- 8 Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, *et al.* A core gut microbiome in obese and lean twins. *Nature*, 2009; 457(7228): 480-484.
- 9 贾晋松,黄晓军,刘代红,等. 异基因造血干细胞移植过程中患者艰难梭菌感染与肠道微生态失调关系的临床研究. *中国实验血液学杂志*, 2008; 16(1): 135-139.
- 10 Salazar N, Valdes-Varela L, Gonzalez S, *et al.* Nutrition and the gut microbiome in the elderly. *Gut Microbes*, 2017; 8(2): 82-97.
- 11 Dethlefsen L, Huse S, Sogin ML, *et al.* The pervasive effects of an

- antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S rRNA sequencing. PLoS Biol, 2008; 6(11): e280.
- 12 Sanchez B, Gueimonde M, Pena AS, *et al.* Intestinal microbiota as modulators of the immune system. J Immunol Res, 2015; 2015: 159094.
- 13 Shono K, Docampo MD, Peled JU, *et al.* Intestinal microbiota-related effects on graft-versus-host disease. Int J Hematol. 2015; 101(5): 428 - 437.
- 14 吕梦楠, 韩明哲. 肠道微生物与移植物抗宿主病研究进展. 中华血液学杂志, 2017; 38(12): 1085-1088.
- 15 Staffas A, Burgos da Silva M, van den Brink MR. The intestinal microbiota in allogeneic hematopoietic cell transplant and graft-versus-host disease. Blood, 2017; 129(8): 927-933.
- 16 李宁. 肠道菌群紊乱与粪菌移植. 肠外与肠内营养, 2014; 21(4): 193-197.
- 17 Spindelboeck W, Schulz E, Uhl B, *et al.* Repeated fecal microbiota transplantations attenuate diarrhea and lead to sustained changes in the fecal microbiota in acute, refractory gastrointestinal graft-versus-host-disease. Haematologica, 2017; 102(5): e210-e213.
- 18 Shahinas D, Silverman M, Sittler T, *et al.* Toward an understanding of changes in diversity associated with fecal microbiome transplantation based on 16S rRNA gene deep sequencing. MBio, 2012; 3(5): e00338-12.

Copyright of Journal of Experimental Hematology / Zhongguo Shiyan Xueyexue Zazhi is the property of Journal of Experimental Hematology and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.